

37. SVILUPPO DEL FEGATO E DELLA VESCICOLA

DURATA : 08:37

SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Analisi approfondita dello sviluppo del fegato nel suo contesto endodermico, dimostrando l'influenza della notocorda e del cervello. Evidenziazione delle relazioni inter-intestinali, della congestione vascolare primitiva e della strutturazione dei dotti biliari. Il fegato è presentato come un punto di appoggio centrale nell'organizzazione embriologica, essenziale per la detossificazione. Lo studio del flusso sanguigno venoso e arterioso apporta una prospettiva fondamentale sulle funzioni epatiche e sulla loro rigenerazione spaziale.

SVILUPPO DEL FEGATO E DELLA VESCICOLA

Lo sviluppo del **fegato** si inserisce in un contesto **endodermico**. La prima spinta a livello epatico proviene dalla **notocorda**, che influenza la formazione del **tubo neurale**. Cellule **mesenchimali** contribuiscono alla formazione del sacco pericardico e diaframmatico.

L'intestino si divide in tre parti primitive: **intestino superiore**, **intestino medio** e **intestino inferiore**. La giunzione tra l'intestino superiore e l'inizio dell'intestino medio è cruciale per lo sviluppo della regione del fegato. Queste cellule endodermiche giocano un ruolo chiave in questo processo.

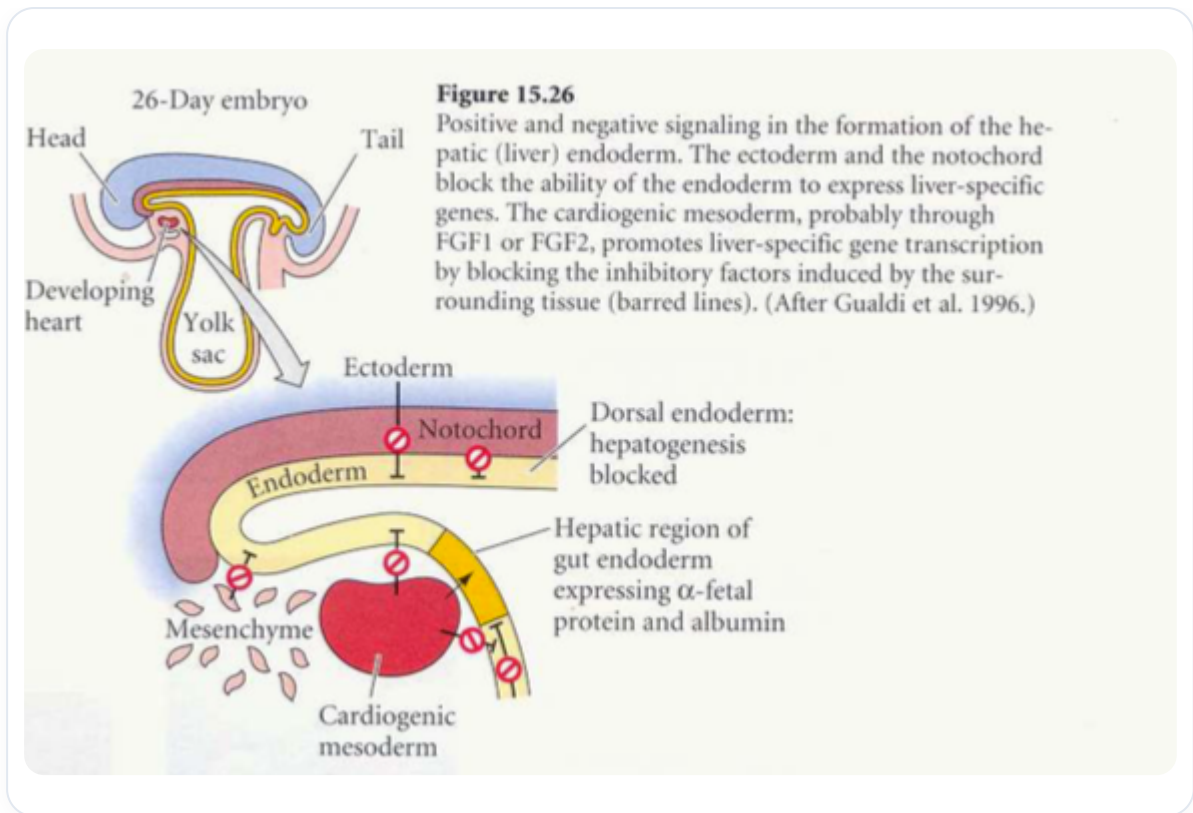


FIG. — Epatogenesi embrionale regolata

Su un piano dinamico, l'influenza dello sviluppo del **cervello** è determinante. È grazie a questa influenza che la struttura cardiaca si sviluppa, portando a un flusso continuo di liquido verso il cuore. Questo fenomeno crea una regione di congestione nel sistema vascolare primitivo, che sarà alla base della formazione del fegato.

Lo sviluppo del cervello induce un movimento di flessione dell'embrione in avanti, sostenuto da un punto di appoggio cardiaco. Questo movimento provoca una congestione in una zona specifica, che sarà l'abbozzo del fegato. Così, lo sviluppo del cervello, del cuore e del diaframma è interconnesso ed essenziale per la formazione del fegato.

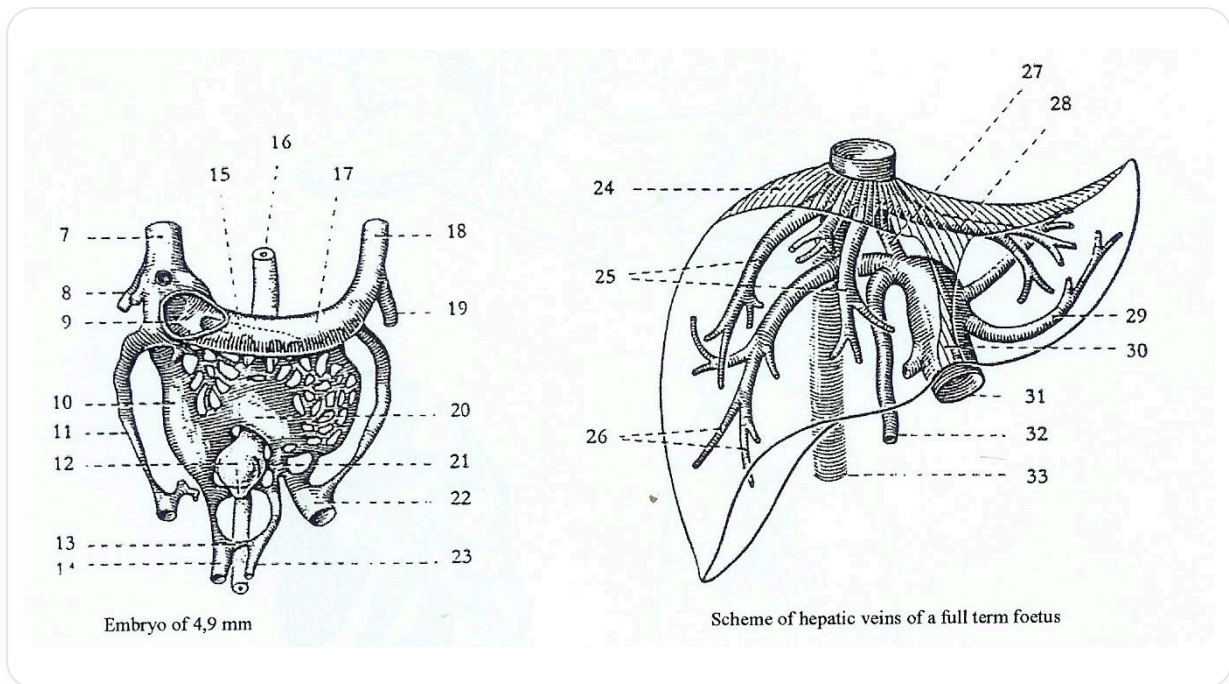


FIG. — *Embrione e fegato fetale*

Il fegato emerge come un'**espansione** del tubo digerente frammentato, costituito da una rete di **canali biliari**. Rappresenta un sistema esocrino che secerne sostanze nel lume intestinale. La struttura **mesodermica** del fegato, comprendente la vascolarizzazione, gioca un ruolo fondamentale nel suo orientamento e sviluppo.

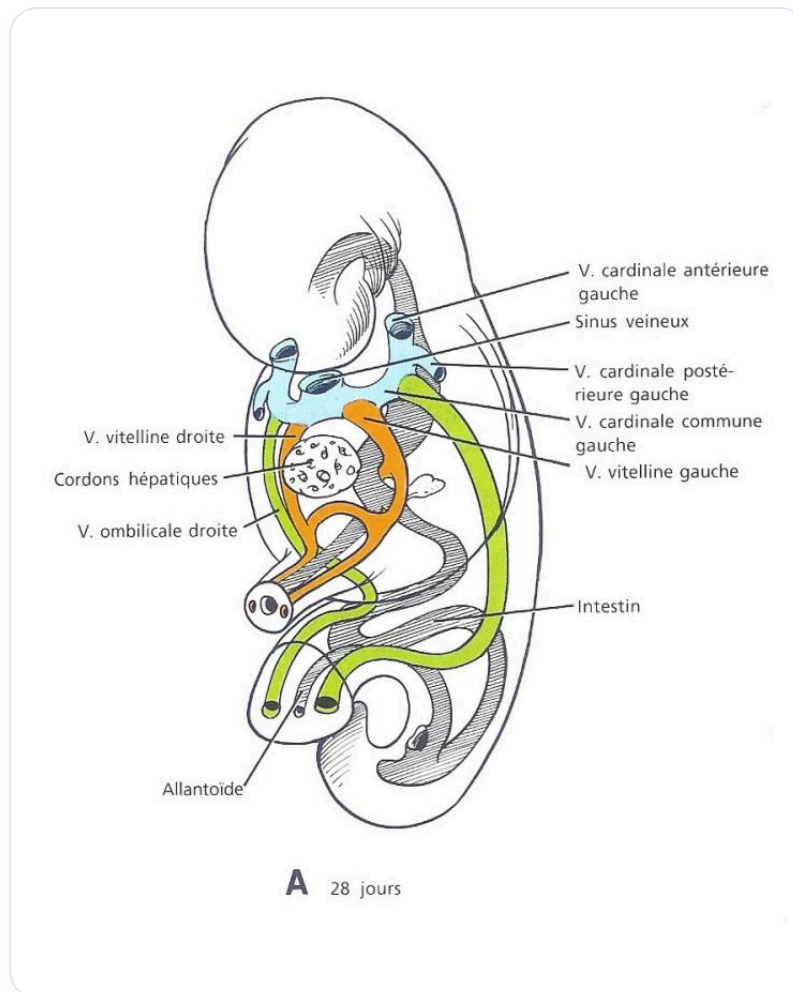


FIG. — Embrione a 28 giorni, sistema venoso

È importante ricordare che lo sviluppo del fegato è uno dei **fulcri** principali per l'organizzazione di tutto il tubo digerente. Questo processo è orchestrato dal cuore, a sua volta influenzato dal cervello in via di sviluppo.

Il fegato si sviluppa a partire dai prodotti di disassimilazione, il che gli conferisce la sua funzione di **pulizia**. È spesso descritto come la **fabbrica di depurazione** del corpo, lavorando in sinergia con i reni per l'eliminazione dei rifiuti.

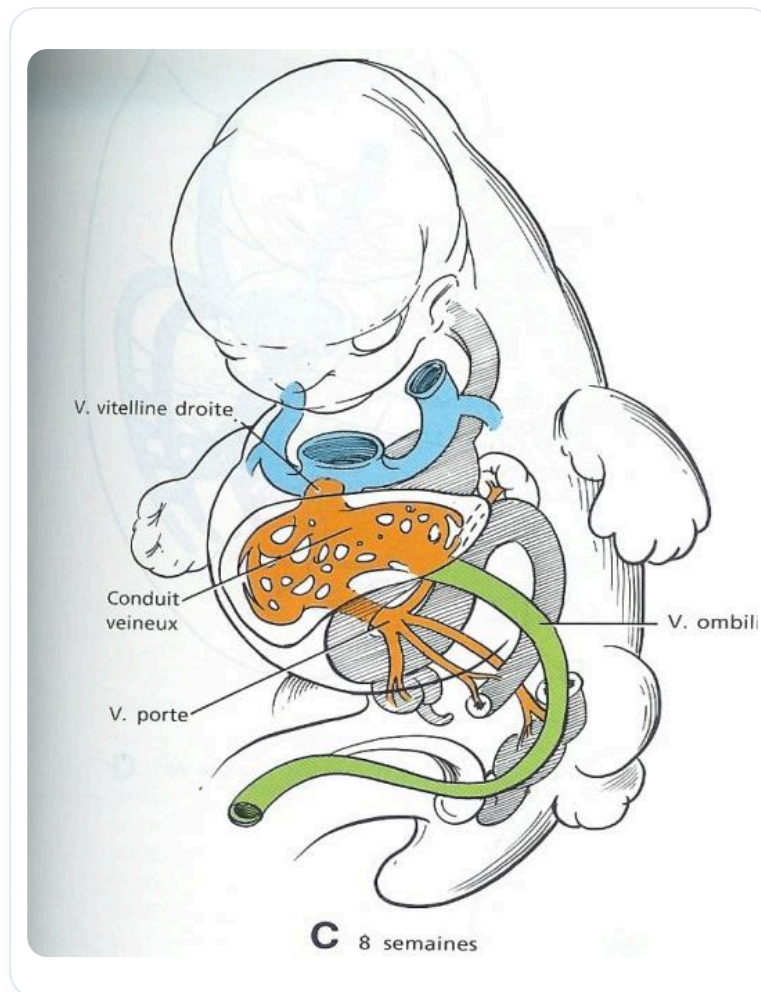


FIG. — Circolazione embrionale 8 settimane

La struttura vascolare del fegato è complessa, comprendente le **vene vitelline** e le **vene ombelicali**. Questi vasi formano anastomosi che stabiliscono legami epatici. Il fegato contiene anche la struttura vitellina endoteliale della vescicola vitellina primitiva.

Il fegato, in quanto punto di appoggio centrale, gioca un ruolo cruciale nell'equilibrio embriologico. È in relazione con il **pericardio**, il **diaframma** e il **legamento falciforme**. Queste strutture interagiscono per creare una **sincronicità** nello sviluppo embrionale.

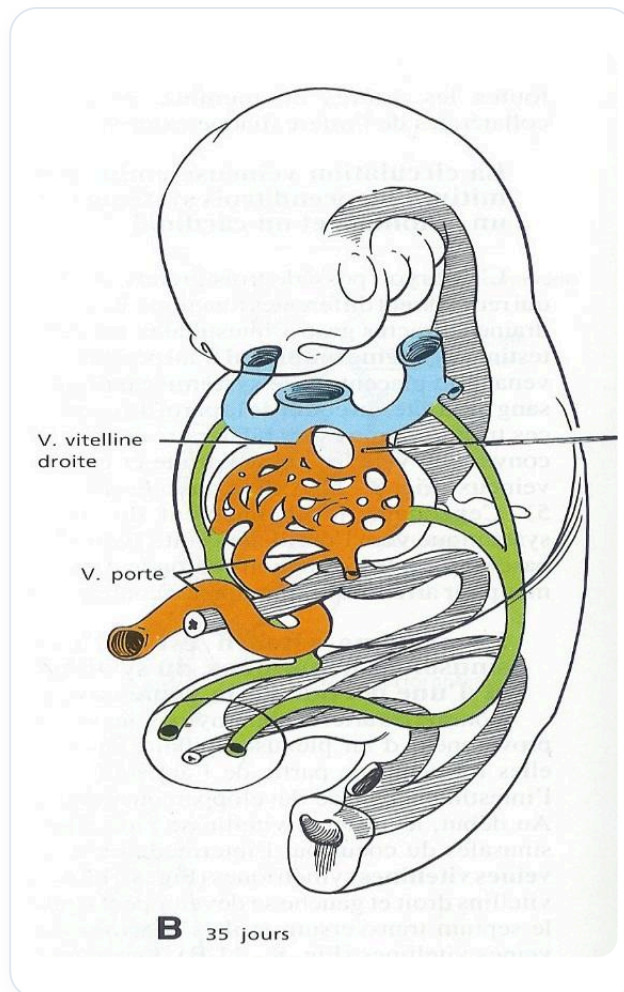


FIG. — Embrione, circolazione venosa

Lo sviluppo epatico è sincronizzato con altre strutture, come il **cervello** e il **cervelletto**. Le tensioni e i movimenti in questi spazi di sviluppo comuni influenzano la salute e il funzionamento del fegato.

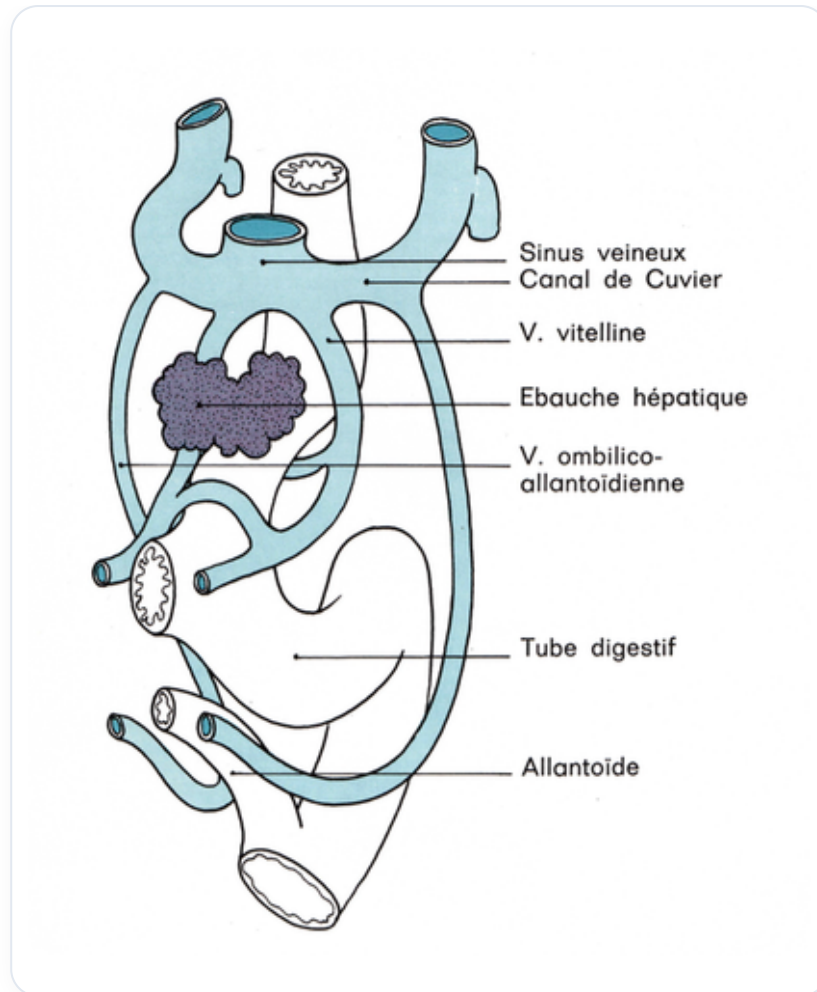


FIG. — Sviluppo vascolare embrionale

Infine, è essenziale notare che durante la fase digestiva, il fegato riceve una grande quantità di **sangue venoso** e poco **sangue arterioso**. Al contrario, durante la notte, la circolazione si inverte, permettendo al fegato di rigenerarsi a livello cellulare.

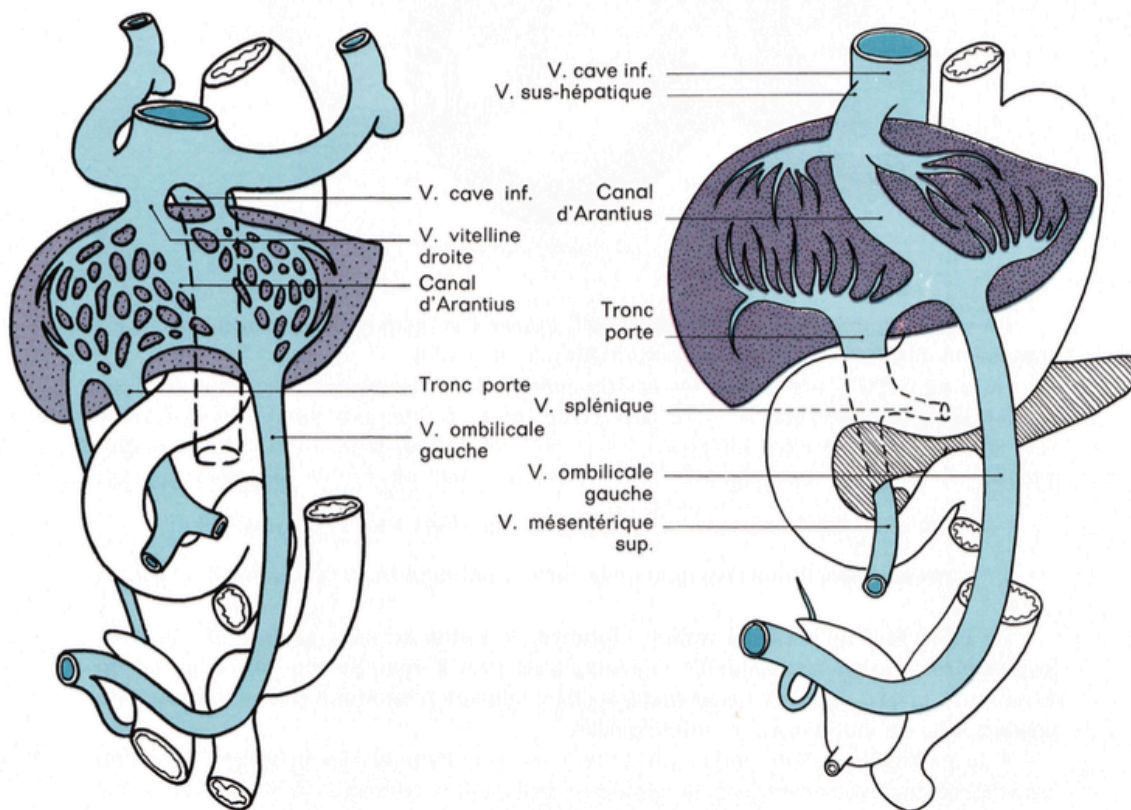


FIG. — *Sistema portale embrionale*

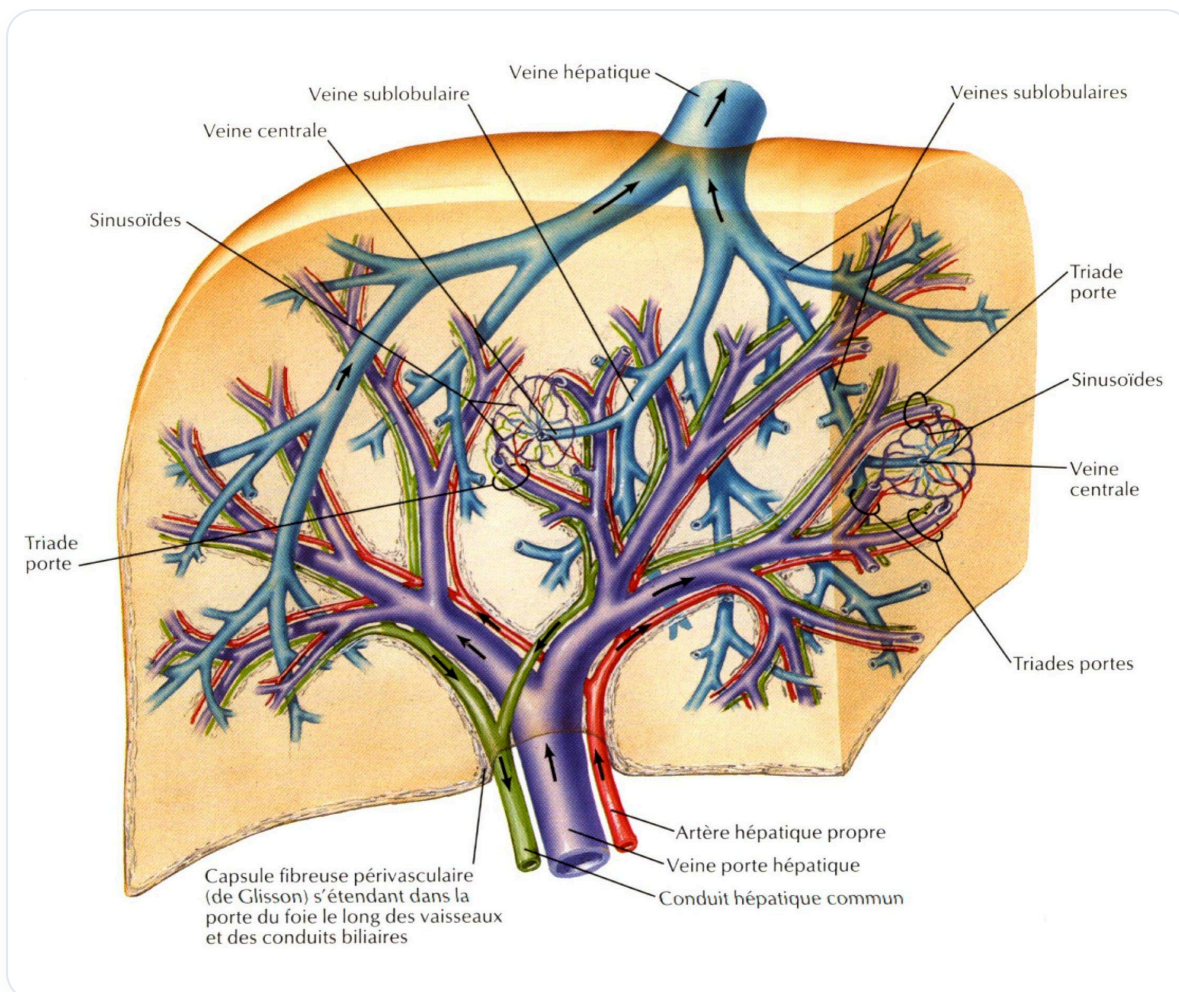
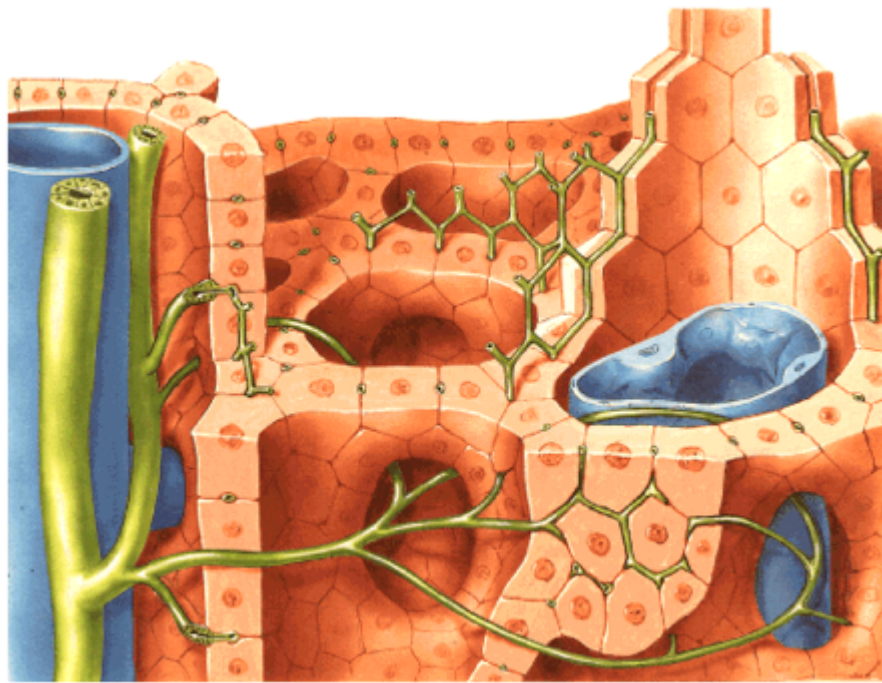


FIG. — Circolazione epatica



SISTEMA BILIAR INTRA-HEPÁTICO

FIG. — Sistema biliare intraepatico